

Golden Hour

Acceso por carretera a establecimientos de salud con capacidad resolutive en Piura,
Ayacucho y Loreto

Equipo del trabajo integrador

Setiembre de 2026

Resumen

Se estima el tiempo de viaje en automóvil desde cada centro poblado hasta el establecimiento de salud con capacidad resolutive (categoría II-1 o superior) más cercano, en tres departamentos elegidos por representar tres geografías distintas del Perú: Piura (costa), Ayacucho (sierra) y Loreto (selva). Sobre una muestra estratificada de 5,002 de los 19,460 centros poblados, con tiempos calculados con OSRM sobre la red vial de OpenStreetMap y ponderados por la población censada de 2017, el 71.8 % de la población estimada llega en menos de 30 minutos y el 10.6 % necesita más de dos horas. Ese promedio esconde tres países distintos: el tiempo medio ponderado es de 20.6 minutos en Piura, 67.2 en Ayacucho y 703.1 en Loreto. El índice de Gini del tiempo de acceso es 0.919 y la brecha rural/urbana es de 2.3 veces. Los quince distritos con peor acceso están todos en Loreto, donde el desplazamiento real es fluvial y no vial: ese es a la vez el hallazgo principal y la limitación principal del trabajo, y se discute como tal. Todo el pipeline es reproducible con cinco comandos y sus resultados se exploran en un panel interactivo que recalcula las métricas sobre cualquier filtro geográfico.

Índice

1. Introducción	3
2. Datos y fuentes	4
3. Metodología	4
3.1. Validación y limpieza (Fase 1)	4
3.2. Enrutamiento (Fase 2)	5
3.3. Métricas (Fase 3)	6
3.4. Panel interactivo (Fase 4)	6
4. Resultados	6
4.1. Cobertura: el promedio esconde tres países	6
4.2. Distribución territorial	8
4.3. Equidad: el acceso está concentrado	9
4.4. El modo de viaje cambia la respuesta	10
4.5. Altitud y acceso: una correlación que no debe leerse como causa	11
5. Discusión	12

6. Limitaciones	12
7. Conclusiones y recomendaciones	13
8. Reproducibilidad	14
A. Anexo: reporte de calidad de la demanda	14

1. Introducción

En emergencias obstétricas, traumatismos y cuadros quirúrgicos agudos, lo que determina el desenlace no es la existencia de un establecimiento de salud cercano, sino la existencia de uno capaz de *resolver* el cuadro. Una posta de categoría I-1 atendida por un técnico no reemplaza a un hospital con sala de operaciones. La pregunta que guía este trabajo es, entonces, deliberadamente estrecha:

¿Cuánto tiempo le toma a la población de Piura, Ayacucho y Loreto llegar por carretera al establecimiento de salud con capacidad resolutiva más cercano, y qué tan desigualmente está repartido ese tiempo?

La elección de los tres departamentos no es casual: cubren las tres macrorregiones geográficas del país y permiten contrastar una costa con red vial densa, una sierra con relieve accidentado y una amazonía donde la red vial es marginal. La hipótesis de trabajo es que el promedio nacional oculta realidades incomparables entre sí, y que cualquier política formulada sobre ese promedio fallará justamente donde más falta hace.

Definición operativa de “resolutivo”. Se considera resolutivo todo establecimiento de categoría II-1, II-2, II-E, III-1, III-2 o III-E del Registro Nacional de IPRESS (RENIPRESS). Las categorías I-1 a I-4 (puestos y centros de salud del primer nivel) quedan fuera como destino: resuelven atención primaria, no emergencias. La lista completa vive en `config.md` y se puede cambiar sin tocar una línea de código.

Umbrales. Los cortes de 30, 60 y 120 minutos también salen de `config.md`. Los 30 minutos corresponden a la noción clínica convencional de que el tiempo prehospitario debe mantenerse dentro de la primera hora desde el evento (la “hora dorada”), descontando el tiempo de respuesta y de estabilización; los 120 minutos marcan el umbral a partir del cual el traslado terrestre deja de ser una opción realista para una emergencia.

2. Datos y fuentes

Tabla 1: Fuentes utilizadas y estado de su adquisición automática.

Fuente	Contenido	Estado
RENIPRESS (SUSALUD), portal de datos abiertos	Oferta: 3,718 establecimientos de los tres departamentos, con categoría, condición y coordenadas	Descarga automática fallida. La API tipo CKAN del portal responde con un código 418 a clientes no navegador. Se documentó el fallo y se descargó manualmente.
SIGMED (MINEDU), capa de centros poblados	Demanda: 19,460 centros poblados con coordenada, altitud y nivel de capitalidad	Sin API pública. El portal exige navegación manual; el paso está documentado en el README y se ejecuta una sola vez.
INEI, Directorio Nacional de Centros Poblados (Censos 2017, Lib1541)	Población censada por centro poblado, con código CCPP de 10 dígitos	Descarga automática, un archivo <code>.xlsx</code> por departamento.
OpenStreetMap / Geofabrik	Red vial del Perú (<code>peru-latest.osm.pbf</code> , 244 MB)	Descarga automática directa.
juaneladio/ <code>peru-geojson</code>	Límites distritales (INEI 2007 georreferenciado)	Descarga automática directa.

Que dos de las cinco fuentes *oficiales* no admitan descarga programática es, en sí mismo, un resultado del trabajo y no un contratiempo de plomería. El módulo de adquisición no aborta cuando una fuente cae: registra el fallo con su fecha en `logs/acquisition_summary.json`, usa la copia local si existe y continúa. Ese archivo se muestra tal cual en el panel.

La suma de la población del Directorio del INEI para los tres departamentos es de 3,356,495 habitantes (Piura 1,856,809; Loreto 883,510; Ayacucho 616,176), cifras que coinciden con los totales departamentales publicados del Censo 2017 y que sirven como verificación externa del cruce.

3. Metodología

3.1. Validación y limpieza (Fase 1)

Sobre la oferta se aplicaron seis reglas de calidad. Ninguna descarta registros en silencio: cada fila marcada conserva su columna `flag_*` en `data/processed/`, y el reporte documenta cuántos registros se marcaron, qué se hizo y por qué (tabla 2).

Tabla 2: Reglas de calidad aplicadas a la oferta (RENIPRESS).

Regla	Marcados	% del total	Acción
<code>coords_faltantes</code>	872	23.45	eliminado
<code>fuera_de_bbox_peru</code>	3	0.08	mantenido con advertencia si es corregible por swap
<code>lat_lon_intercambiados</code>	0	0.00	corregido
<code>fuera_de_su_propio_distrito</code>	355	9.55	mantenido con advertencia
<code>codigos_duplicados</code>	0	0.00	eliminado
<code>encoding_utf8_vs_latin1</code>	1	0.03	corregido in place en columnas de texto

El hallazgo grueso es el primero: **el 23.45 % de los establecimientos del registro no tiene coordenadas**. Sin latitud y longitud no hay forma de calcular un tiempo de viaje, así que esos registros se conservan con su bandera pero quedan fuera del enrutamiento. Como se discute en la sección de limitaciones, esto sesga el resultado en dirección conocida: hacia tiempos *optimistas* si los establecimientos sin coordenada están distribuidos como los demás, y hacia tiempos *pesimistas* si se concentran en zonas mal cubiertas.

Sobre la demanda se aplicaron las mismas reglas (tabla 9 en el anexo): los centros poblados vienen mucho más limpios, con 370 puntos (1.9 %) fuera del polígono de su propio distrito declarado. Esos casos se mantienen con advertencia porque no se puede saber, sin verificación de campo, si el error está en la coordenada o en el ubigeo declarado.

La población se empató por el código CCPP de 10 dígitos del Censo 2017. El cruce cubre 12,509 de los 19,460 centros poblados (64.3 %). El 35.6 % restante no proviene del Censo 2017 según la propia columna de procedencia del archivo de SIGMED, de modo que *ninguna* fuente de población por centro poblado puede cubrirlo. Esos puntos se conservan con `poblacion_censada` nula y pesan cero en todo agregado ponderado, en vez de imputarles una población inventada.

3.2. Enrutamiento (Fase 2)

Los tiempos se calculan con OSRM [1] compilado sobre el extracto peruano de OpenStreetMap, en tres perfiles (automóvil, bicicleta y a pie) servidos por Docker. Para cada centro poblado de la muestra se calcula la matriz completa origen–destino contra *todas* las instalaciones resolutivas — no solo contra la más cercana en línea recta — porque la más cercana en distancia euclidiana no es necesariamente la más cercana en tiempo de viaje cuando hay un río o una cordillera de por medio.

Muestreo. Calcular la matriz completa para los 19,460 centros poblados contra las 58 instalaciones resolutivas es innecesariamente caro, de modo que se tomó una muestra estratificada por distrito de 5,002 puntos (25.7 % del universo, semilla fija 42). Todos los agregados aplican el peso de diseño del muestreo además de la población censada; sin ese peso, los distritos con muchos centros poblados pequeños quedarían sistemáticamente subrepresentados.

Enganche a la red vial. Cada punto se proyecta al eje vial más cercano dentro de un radio de 1,000 metros (tabla 3). El resultado es la primera señal fuerte del problema amazónico:

Tabla 3: Enganche de los puntos a la red vial, por perfil.

Conjunto	Perfil	Puntos	Sin red vial	% sin red vial	Distancia media (m)
demanda_muestreada	car	5,002	1,914	38.3	199.7
demanda_muestreada	bike	5,002	1,552	31.0	188.6
demanda_muestreada	foot	5,002	1,551	31.0	188.6
instalaciones_resolutivas	car	58	0	0.0	15.0

El 38.3 % de los centros poblados muestreados no tiene ninguna vía transitable en automóvil a menos de un kilómetro, mientras que el 100 % de los establecimientos de salud sí la tiene. Los establecimientos están donde están las carreteras; buena parte de la población, no.

Puntos no enrutables. Para los 98 puntos (2.0 % de la muestra) sin ninguna ruta a un establecimiento resolutivo se dispone de un respaldo por distancia en línea recta corregida por un factor de desvío. Ese factor no es un número inventado: se calibra empíricamente comparando distancia de red contra distancia euclidiana en los pares que sí se lograron enrutar. Las filas estimadas de esa manera quedan marcadas con `estimado_por_fallback` y **no** entran en las métricas de este informe, que las reportan aparte como “sin acceso enrutable”.

3.3. Métricas (Fase 3)

Para cada punto de demanda i se define t_i como el mínimo tiempo de viaje hacia cualquier instalación resolutive. El peso efectivo de cada punto es $w_i = p_i \cdot d_i$, con p_i la población censada 2017 y d_i el peso de diseño del muestreo. Sobre esa base se calculan: la distribución de población por banda de tiempo; la media ponderada $\bar{t} = \sum w_i t_i / \sum w_i$ agregada por distrito, provincia y departamento; el ranking de brechas críticas; el índice de Gini ponderado del tiempo de acceso, con su curva de Lorenz [2, 3]; el contraste urbano/rural; y la correlación de Spearman entre altitud y tiempo.

Un punto sin población conocida pesa cero: no entra ni al numerador ni al denominador de ningún promedio, en vez de propagar un valor nulo a todo el resultado. Un punto sin ruta calculada tampoco entra a la media, pero se reporta explícitamente en una categoría propia, para que un distrito con tiempo medio bajo y 30 % de cobertura no se lea como un distrito bien servido.

Clasificación urbano/rural. El extracto de SIGMED no trae la variable oficial de área urbana del INEI, que se define por densidad de manzanas censales contiguas. Se usó como aproximación la capitalidad político-administrativa: es urbano el centro poblado que es capital de distrito, provincia o departamento. Es un *proxy* y como tal se reporta; sus tres debilidades conocidas se detallan en la sección de limitaciones.

3.4. Panel interactivo (Fase 4)

El panel de Streamlit (`app/dashboard.py`) presenta las mismas cifras en ocho pestañas y permite filtrar por departamento y por zona. La decisión de diseño que vale la pena señalar es que el panel **no reimplementa ninguna métrica**: al mover un filtro, vuelve a llamar a las funciones de `src/metrics.py` sobre el subconjunto filtrado. Panel e informe no pueden divergir porque leen la misma función; un test automatizado verifica justamente eso, comparando la tabla que recalcula el panel sin filtros contra el CSV que cita este documento.

El panel abre en segundos y no necesita OSRM, Docker ni geopandas: consume los parquet precalculados que deja `run_fase4.py`, y los límites distritales recortados a los tres departamentos (178 KB en vez de 1.9 MB).

4. Resultados

4.1. Cobertura: el promedio esconde tres países

Tabla 4: Población estimada por banda de tiempo de acceso al establecimiento resolutive más cercano, en automóvil.

Banda de acceso	Población estimada	% de la población
0-30 min	2,828,176	71.78
30-60 min	353,536	8.97
60-120 min	291,933	7.41
>120 min	416,744	10.58
sin ruta en la red vial	49,811	1.26

El 71.8 % de la población representada llega en menos de media hora. Leído solo, ese número sugiere un sistema razonablemente accesible. La figura 1 muestra por qué esa lectura es equivocada: al desagregar por departamento, el mismo indicador va de 81 % en Piura a 35 % en

Ayacucho, y en Loreto el 32 % de la población necesita más de dos horas y un 8 % adicional no tiene ninguna ruta.

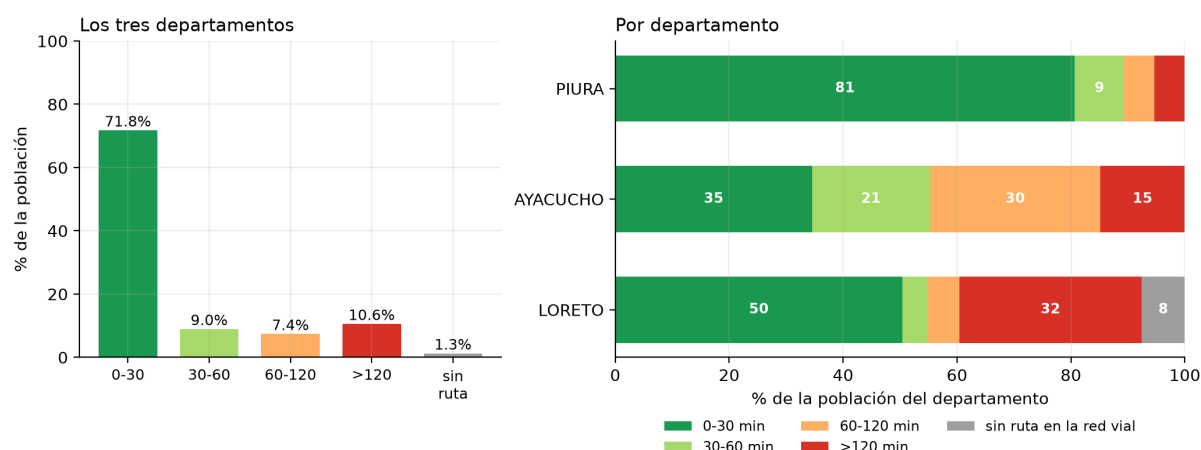


Figura 1: Población por banda de tiempo de acceso. A la izquierda, el agregado de los tres departamentos; a la derecha, la misma métrica desagregada. El agregado está dominado por Piura, que concentra la mayor parte de la población de la muestra.

Tabla 5: Tiempo medio ponderado por población, por departamento.

Departamento	Tiempo medio (min)	Población con ruta	Población sin ruta	% con ruta	Puntos
LORETO	703.1	608,307	49,811	92.4	1,024
AYACUCHO	67.2	328,376	0	100.0	2,867
PIURA	20.6	2,953,705	0	100.0	1,111

La distancia entre los tres es de otro orden de magnitud: 20.6 minutos en Piura, 67.2 en Ayacucho y 703.1 en Loreto, es decir, casi doce horas de promedio ponderado. Conviene ser explícito sobre qué significa ese número: no es el tiempo de un viaje real en Loreto, es el tiempo que tomaría el viaje *si se hiciera por carretera*, y el hecho de que sea absurdo es precisamente la medida de cuán irrelevante es la red vial en esa región.

4.2. Distribución territorial

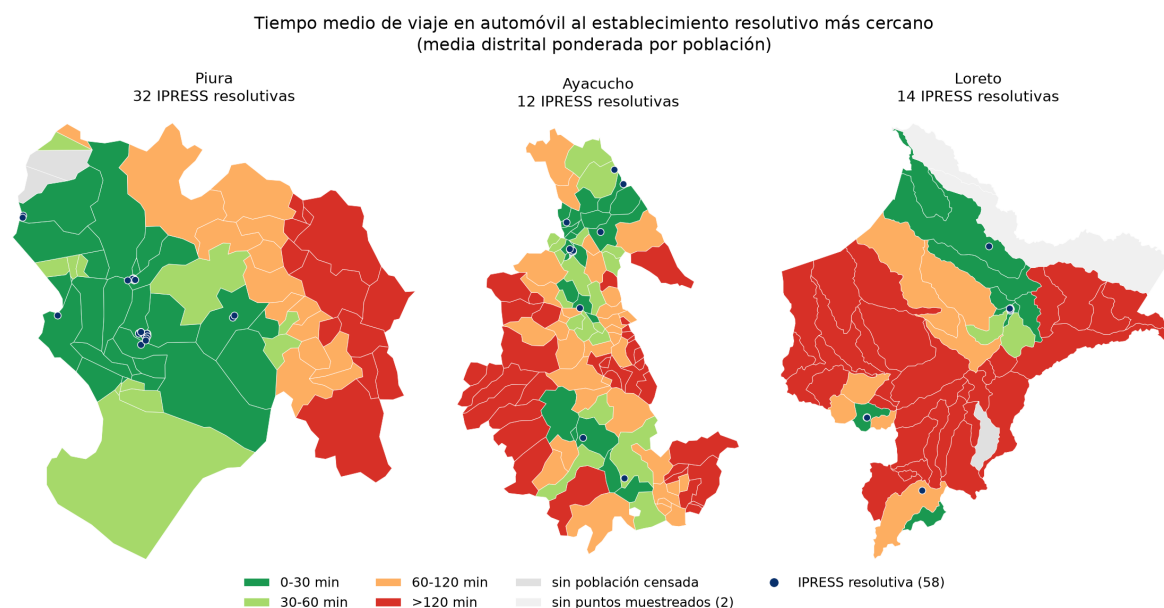


Figura 2: Tiempo medio distrital ponderado por población. Los distritos en gris claro tienen ruta calculada para todos sus puntos muestreados pero ninguno de sus centros poblados empató con el Censo 2017, de modo que no admiten media ponderada: gris no significa mal acceso, significa ausencia de dato de población. Los puntos azules son los 58 establecimientos resolutivos.

El mapa hace visible la asimetría de la oferta: 32 de los 58 establecimientos resolutivos están en Piura, 14 en Loreto (un departamento casi diez veces más extenso) y 12 en Ayacucho. Más revelador todavía: **solo 23 de los 237 distritos con población en los tres departamentos tienen algún establecimiento resolutivo dentro de sus límites**. El otro 90 % depende enteramente de la calidad de su conexión vial con el distrito vecino.

Tabla 6: Los diez distritos con peor acceso. El ranking completo de quince está en `data/outputs/critical_gap_ranking.csv`.

Puesto	Distrito	Ubigeo	Horas	Población
1	RAMON CASTILLA	160401	81.8	40,216
2	YAVARI	160403	80.5	5,450
3	SAN PABLO	160404	64.4	21,618
4	YAGUAS	160804	46.4	1,305
5	PEBAS	160402	36.8	12,694
6	LAGUNAS	160206	29.1	4,899
7	URARINAS	160305	29.0	12,868
8	EMILIO SAN MARTIN	160504	25.4	4,931
9	MAQUIA	160505	22.3	12,036
10	LAS AMAZONAS	160105	19.5	3,803

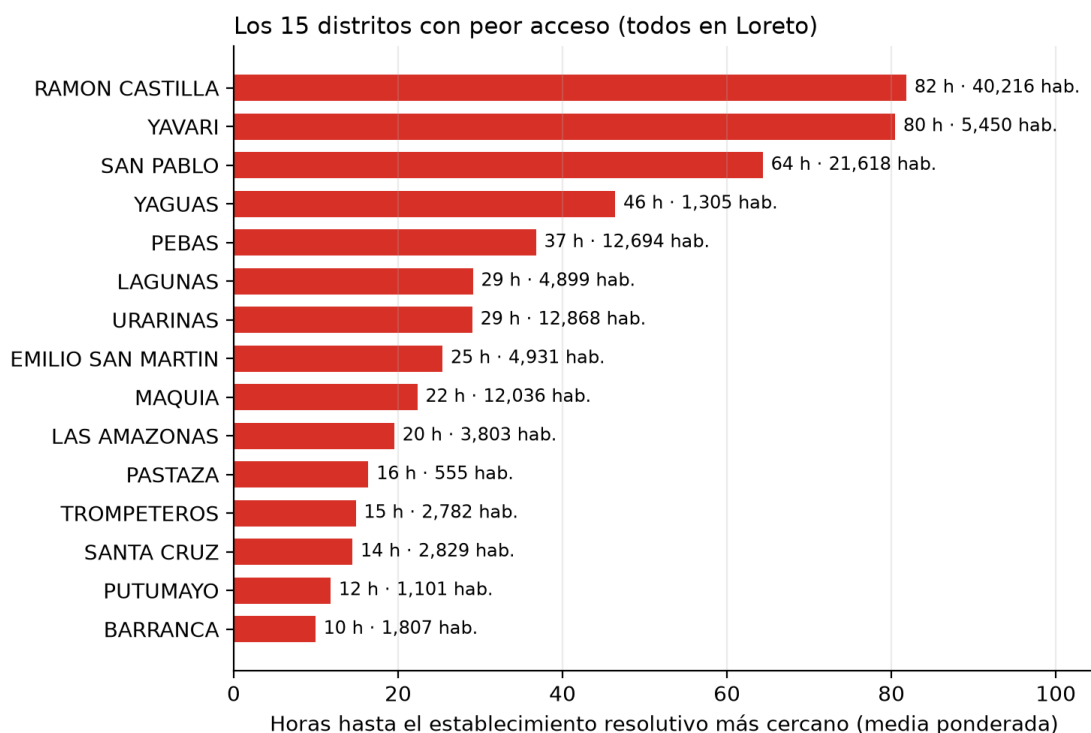


Figura 3: Los quince distritos con peor acceso medio. Los quince están en Loreto.

Los quince distritos con peor acceso están todos en Loreto, encabezados por Ramón Castilla y Yavarí, en la frontera con Colombia y Brasil, con medias superiores a las 80 horas. Interpretar literalmente esas 80 horas sería un error: lo que dicen es que el trayecto por carretera es tan indirecto que deja de ser una descripción del acceso real, que allí es fluvial. El valor del dato no está en la magnitud sino en el orden: identifica sin ambigüedad dónde la red vial no cumple ninguna función sanitaria.

4.3. Equidad: el acceso está concentrado

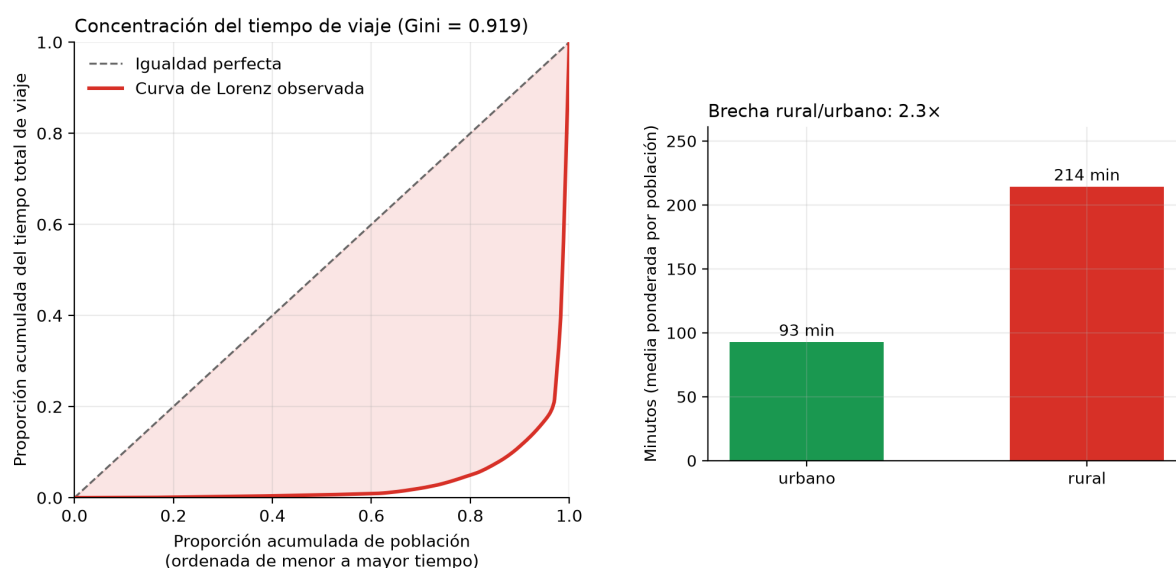


Figura 4: Izquierda: curva de Lorenz del tiempo de viaje. Derecha: contraste urbano/rural.

El índice de Gini del tiempo de acceso es de **0.919**, calculado sobre 2,417 puntos con tiempo y población conocidos. La interpretación correcta no es “el acceso es malo” sino “el tiempo total de viaje está extremadamente concentrado”: la gran mayoría de la población acumula una fracción mínima del tiempo agregado, y ese tiempo se concentra en una minoría rural y amazónica. Dos territorios con idéntico tiempo medio pueden tener Gini muy distinto según repartan la demora entre pocos o entre todos.

Tabla 7: Contraste de acceso entre zonas urbanas y rurales.

Zona	Tiempo medio (min)	Población con ruta	Población sin ruta	Puntos
rural	214.2	1,235,452	17,604	4,938
urbano	92.6	2,654,935	32,207	64

La brecha rural/urbana es de 2.3 veces (214.2 minutos frente a 92.6). Hay que leerla con cuidado por el tamaño de los grupos: solo 64 de los 5,002 puntos de la muestra son capital de algo. Que incluso el grupo “urbano” promedie más de hora y media revela que la capitalidad administrativa no garantiza proximidad a un hospital resolutivo: una capital distrital de Loreto sigue estando a días de uno.

4.4. El modo de viaje cambia la respuesta

Tabla 8: Tiempo al establecimiento resolutivo más cercano según modo.

Modo	Puntos	Mediana (min)	P75 (min)	Veces el tiempo en automóvil
Automóvil	4,904	92.1	148.5	–
Bicicleta	4,652	412.8	816.5	4.2
A pie	4,652	1,058.9	1,989.9	11.1

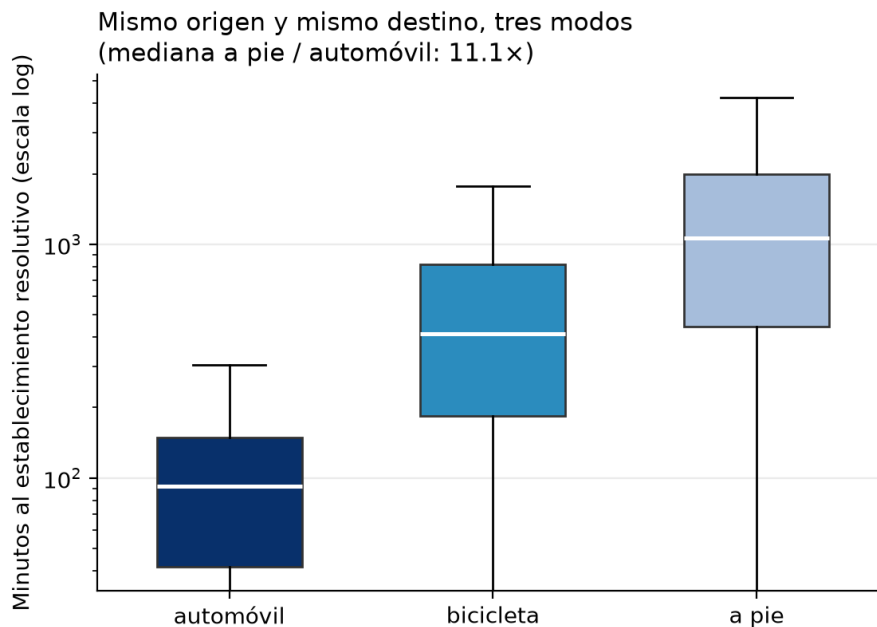


Figura 5: Distribución del tiempo de viaje por modo, en escala logarítmica.

Ir a pie toma, en la mediana, 11.2 veces más que ir en automóvil; en bicicleta, 4.2 veces más. La consecuencia práctica es que un indicador de accesibilidad construido sobre el supuesto de automóvil disponible describe la situación de quien tiene automóvil, no la de la población.

La comparación exigida por la consigna — a pie contra todos los establecimientos frente a automóvil contra los resolutivos, sobre los centros poblados urbanos — muestra además que el establecimiento más cercano **cambia con el modo en 84 de 234 puntos (36 %)**. Es decir: en más de un tercio de los casos, la política de “derivar al establecimiento más cercano” apunta a un lugar distinto según cómo se viaje. Quince de esos puntos urbanos no tienen siquiera ruta peatonal calculable.

4.5. Altitud y acceso: una correlación que no debe leerse como causa

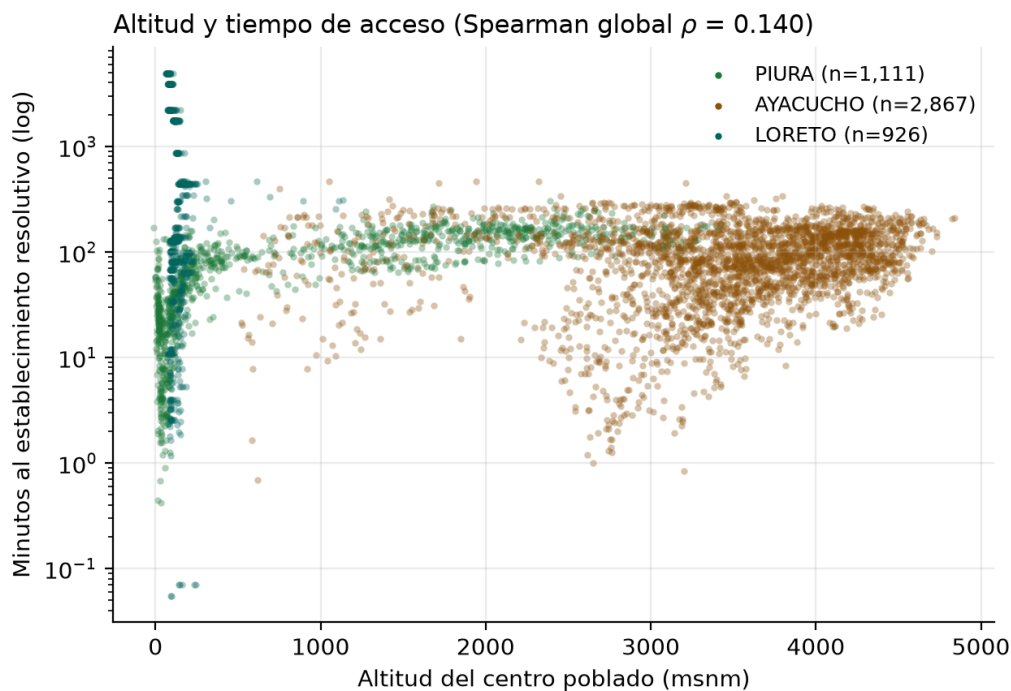


Figura 6: Altitud del centro poblado frente a tiempo de acceso, en escala logarítmica, por departamento.

La correlación de Spearman entre altitud y tiempo de acceso es de $\rho = 0.140$ ($p < 10^{-22}$, $n = 4,904$): estadísticamente significativa y sustantivamente irrelevante. La figura 6 explica por qué. Los peores tiempos no están en las cumbres de Ayacucho (zona parda, entre 3,000 y 4,500 msnm, con tiempos concentrados alrededor de la hora y media) sino en la Amazonía baja de Loreto (zona verde azulada, por debajo de los 200 msnm, con tiempos que llegan a los miles de minutos). De hecho, al calcular la correlación solo dentro de Loreto, el signo se invierte ($\rho = -0.161$).

Esto es un caso de manual de correlación observacional entre dos efectos de una causa común. La altitud y el tiempo de viaje son ambos consecuencias del relieve, que determina la densidad de la red vial y la dispersión de la población. Con estos datos no es posible aislar un efecto causal de la altitud en sí, y el informe no lo pretende: la asociación se describe, no se interpreta causalmente. La nota correspondiente viaja además dentro del propio CSV exportado, para que no se pierda si alguien reutiliza la tabla fuera de este documento.

5. Discusión

Tres conclusiones sustantivas se sostienen sobre los resultados anteriores.

Primera: el problema no es la cantidad de establecimientos, es su distribución y su categoría. Los tres departamentos tienen 2,844 establecimientos de salud georreferenciados, pero solo 58 son resolutivos. El primer nivel de atención existe y está razonablemente distribuido; lo que falta es capacidad resolutoria a distancia razonable. Cualquier política que mida “acceso a un establecimiento de salud” sin distinguir categoría reportará una cobertura excelente sobre un problema que sigue intacto.

Segunda: en Loreto, medir el acceso por carretera es medir la cosa equivocada. El 38 % de los centros poblados sin vía a menos de un kilómetro, el 8 % de la población sin ninguna ruta y las medias de más de 80 horas no son ruido: son la constatación cuantitativa de que el transporte relevante allí es fluvial. Este trabajo no puede medir el acceso real amazónico, y decirlo con claridad es más útil que producir un número verosímil pero falso.

Tercera: la desigualdad es más informativa que el promedio. Un Gini de 0.919 sobre el tiempo de viaje indica que el sistema funciona bien para la mayoría y muy mal para una minoría identificable geográficamente. Esa minoría no se ve en ningún promedio departamental, pero aparece de inmediato en el ranking distrital, que es la unidad sobre la que efectivamente se asignan presupuestos.

6. Limitaciones

Se listan ordenadas por su capacidad de alterar las conclusiones.

1. **El modelo no representa el transporte fluvial.** Es la limitación dominante. OSRM enruta sobre la red vial de OpenStreetMap; los ríos amazónicos, que son las vías reales de Loreto, no están en esa red. Todos los tiempos de Loreto deben leerse como “tiempo por carretera si existiera”, no como tiempo de traslado real. Corregirlo exigiría una red fluvial navegable con velocidades por tipo de embarcación, que no existe como dato abierto para el Perú.
2. **El 23.45 % de los establecimientos no tiene coordenadas.** Se excluyeron del enrutamiento 872 de 3,718 registros de RENIPRESS. Si esos establecimientos estuvieran distribuidos como los demás, el sesgo sería pequeño; si se concentraran en zonas periféricas — lo más probable, porque el registro se completa mejor en establecimientos grandes y urbanos —, los tiempos aquí reportados serían *pesimistas* en esas zonas. No es posible determinar la dirección del sesgo con la información disponible.
3. **390 establecimientos no tienen categoría legible en el registro** y quedaron clasificados como SIN_CATEGORIA, es decir, no resolutivos. Si alguno de ellos fuera en realidad de categoría II o III, el tiempo de acceso de su entorno estaría sobreestimado. Es una fuente de sesgo en una sola dirección: los tiempos reportados nunca son mejores de lo real por esta causa, solo peores.
4. **La población está incompleta en el 35.6 % de los centros poblados.** Solo se pudo empatar población censada a los centros poblados con código del Censo 2017. Los puntos sin población pesan cero, de modo que las métricas ponderadas describen a la población *con población conocida*, no al total. Seis distritos — entre ellos Veintiséis de Octubre (Piura) y San Juan Bautista (Ayacucho), ambos urbanos y densamente poblados — quedan sin media ponderable por esta causa.

5. **La expansión por pesos de muestreo sobreestima la población total en aproximadamente 17 %.** La suma ponderada da 3,940,199 habitantes frente a los 3,356,495 del Directorio del INEI. La causa es que dentro de cada distrito el muestreo fue uniforme, no proporcional a la población, y los centros poblados que sí empataron con el Censo tienden a ser más grandes que el promedio de su distrito. Los *porcentajes* por banda son robustos a este sesgo, porque afecta numerador y denominador; los *niveles absolutos* de población deben leerse como órdenes de magnitud.
6. **La muestra cubre el 25.7 % de los centros poblados.** La estratificación por distrito garantiza que ningún distrito quede fuera, pero dentro de cada distrito la selección fue aleatoria uniforme. Los intervalos de confianza de las medias distritales con pocos puntos muestreados son, en consecuencia, amplios; el informe no los reporta y esa es una deuda metodológica declarada.
7. **La clasificación urbano/rural es un *proxy* administrativo.** No es la definición del INEI. Una capital distrital amazónica de doscientos habitantes queda clasificada como urbana, y un centro poblado grande conurbado con una capital queda como rural. La brecha de 2.3 veces debe leerse como una comparación entre “capitales” y “no capitales”, que es lo que efectivamente se midió.
8. **Los tiempos de OSRM son de flujo libre.** No modelan congestión, estado de la vía, época de lluvias ni disponibilidad efectiva de vehículo. En la sierra y la selva, una vía afirmada en temporada de lluvias puede ser intransitable durante semanas. Todos los tiempos son, en ese sentido, un límite inferior optimista.
9. **El modelo mide distancia-tiempo, no atención.** Un establecimiento resolutivo abierto en el registro puede no tener especialista, insumos o cama disponible en el momento de la emergencia. El acceso geográfico es una condición necesaria pero no suficiente, y este trabajo solo mide esa condición necesaria.
10. **Los límites distritales provienen de la geometría censal de 2007** y no reflejan las creaciones y modificaciones distritales posteriores. Un distrito de Piura llega además con la geometría vacía en la fuente y no aparece en el mapa. El efecto sobre las métricas es nulo (el ubigeo se usa para agrupar, no la geometría), pero afecta a la cartografía.

7. Conclusiones y recomendaciones

1. El 71.8 % de la población estimada de los tres departamentos alcanza un establecimiento resolutivo en menos de 30 minutos por carretera, pero ese promedio agrega realidades incomparables: 81 % en Piura, 35 % en Ayacucho, 50 % en Loreto con un 32 % adicional a más de dos horas.
2. La desigualdad del acceso (Gini 0.919) es tan informativa como el nivel promedio, y ubica el problema en una minoría geográficamente identificable: los distritos fronterizos y ribereños de Loreto.
3. Solo 23 de 237 distritos cuentan con un establecimiento resolutivo propio. La política relevante no es construir más postas, sino elevar la capacidad resolutiva de establecimientos existentes en nodos bien conectados, o garantizar transporte de emergencia desde los nodos peor conectados.
4. Para Loreto, cualquier indicador de accesibilidad basado en red vial es inadecuado por construcción. La recomendación metodológica es explícita: antes de invertir en más modelamiento

vial de la Amazonía, hay que producir el dato que falta, que es una red fluvial navegable con velocidades por tipo de embarcación.

5. El modo de viaje importa: a pie los tiempos se multiplican por 11 y en un tercio de los casos cambia cuál es el establecimiento más cercano. Los indicadores oficiales de accesibilidad deberían declarar el modo que suponen.

8. Reproducibilidad

El repositorio completo se reproduce con cinco comandos, tras instalar las dependencias y levantar OSRM con Docker:

```
python -m src.acquisition
python run_fase1.py && python run_fase1_demanda.py
python run_fase2.py
python run_fase3.py
python run_fase4.py && python run_fase5.py
```

Los pasos 4 y 5 no requieren OSRM: consumen las matrices ya calculadas y versionadas en `data/processed/`. El panel se levanta con `streamlit run app/dashboard.py` y la suite de pruebas (`pytest -m "not osrm"`) cubre las reglas de validación, las métricas y el contrato entre el panel y `src/metrics.py`.

Ningún parámetro está escrito dentro del código: departamentos, categorías resolutivas, umbrales de banda, radio de enganche, tamaño de muestra, semilla aleatoria y puertos de OSRM viven en `config.md`, que es a la vez la documentación legible y la fuente que consume el código.

A. Anexo: reporte de calidad de la demanda

Tabla 9: Reglas de calidad aplicadas a la demanda (centros poblados de SIGMED).

Regla	Marcados	% del total	Acción
<code>coords_faltantes</code>	0	0.00	eliminado
<code>fuera_de_bbox_peru</code>	0	0.00	mantenido con advertencia si es corregible por swap
<code>lat_lon_intercambiados</code>	0	0.00	corregido
<code>fuera_de_su_propio_distrito</code>	370	1.90	mantenido con advertencia
<code>codigos_duplicados</code>	0	0.00	eliminado
<code>encoding_utf8_vs_latin1</code>	0	0.00	corregido in place en columnas de texto

Las justificaciones completas de cada regla, con el texto íntegro que acompaña a cada acción, están en los archivos `data_quality_report.csv` y `data_quality_report_demanda.csv` del directorio `data/outputs/`, y se muestran completas en la pestaña “Calidad de datos” del panel.

Referencias

- [1] Luxen, D. y Vetter, C. (2011). *Real-time routing with OpenStreetMap data*. Proceedings of the 19th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems, pp. 513–516.

- [2] Lorenz, M. O. (1905). *Methods of measuring the concentration of wealth*. Publications of the American Statistical Association, 9(70), pp. 209–219.
- [3] Gini, C. (1912). *Variabilità e mutabilità*. Bologna: Tipografia di Paolo Cuppini.
- [4] SUSALUD. *Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (RENI-PRESS)*. Portal Nacional de Datos Abiertos del Perú. <https://www.datosabiertos.gob.pe>
- [5] MINEDU. *Sistema de Información Geográfica de la Educación (SIGMED), capa de centros poblados*. <https://sigmed.minedu.gob.pe/descargas/>
- [6] INEI (2018). *Directorio Nacional de Centros Poblados. Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas*. Publicación Lib1541.
- [7] OpenStreetMap contributors (2026). *Extracto de Perú*. Geofabrik. <https://download.geofabrik.de/south-america/peru-latest.osm.pbf>
- [8] Repositorio público `juaneladio/peru-geojson`: límites departamentales, provinciales y distritales del Perú derivados de la cartografía censal del INEI (2007). <https://github.com/juaneladio/peru-geojson>